

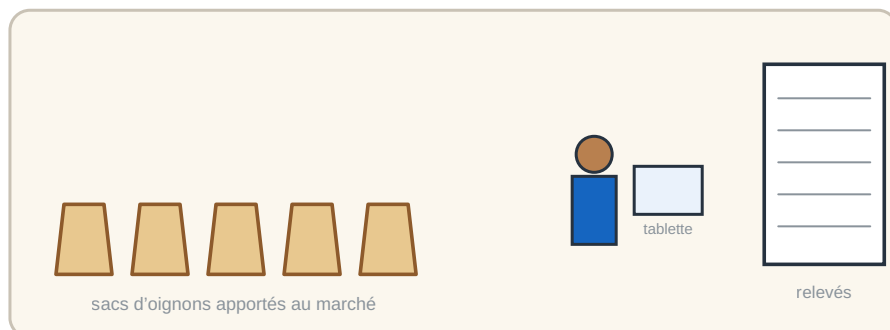
## JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Calcul mental et calcul réfléchi : 3<sup>e</sup> trimestre. Effet spiralaire : chaque série réinvestit un type déjà rencontré. Réponds sans poser d'opération, puis vérifie avec les corrigés en bas. Série A : Sommes et moyennes rapides

|    |                          |     |                                                         |
|----|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 1. | $12 + 8 + 10$            | 10. | 50% de 46                                               |
| 2. | La moyenne de 6 et 10    | 11. | $\frac{3}{5}$ de 100                                    |
| 3. | La moyenne de 4, 8 et 12 | 12. | 20% de 150                                              |
| 4. | $\frac{20+30+40}{3}$     | 13. | Le centre d'une classe $[10 ; 20[$                      |
| 5. | Le double de 7,5         | 14. | Le centre d'une classe $[0 ; 4[$                        |
| 6. | La moitié de 130         | 15. | $15 \times 4$                                           |
| 7. | 10% de 250               | 16. | $12 \times 25$                                          |
| 8. | 25% de 80                | 17. | $\frac{360}{4}$ (angle d'un quart de disque)            |
| 9. | $\frac{1}{4}$ de 200     | 18. | Une part vaut 30% ; l'angle correspondant sur un disque |

Corrigés : Je m'échauffe. A : 1) 30 2) 8 3) 8 4) 30 5) 15 6) 65 B : 7) 25 8) 20 9) 50 10) 23 11) 60 12) 30 C : 13) 15 14) 2 15) 60 16) 300 17) 90 18) 108°.

## # Les statistiques



## CE QU'IL FAUT RETENIR

**Compter, c'est déjà décider.** Chaque jour, une coopérative pèse des dizaines de sacs de sésame, une infirmerie note l'âge de chaque patient, un enseignant relève les notes de toute une classe. Pris un par un, ces nombres ne disent rien. **Rassemblés, ordonnés, résumés**, ils racontent une histoire : « la récolte est meilleure que l'an dernier », « les élèves ont progressé », « une masse salariale est mal répartie ». La statistique est l'art de **faire parler beaucoup de nombres à la fois**.

En seconde, tu as appris à ranger les données dans un tableau, à calculer une **moyenne**, un **mode**, une **médiane** : les caractéristiques de **position**. Mais deux séries peuvent avoir la même moyenne et être pourtant très différentes : dans l'une, tout le monde est proche de la moyenne ; dans l'autre, les valeurs sont dispersées. Ce chapitre ajoute donc les caractéristiques de **dispersion** : l'**étendue**, l'**écart moyen**, et surtout la **variance** et l'**écart-type**, qui mesurent à quel point une série est « resserrée » ou « étalée ». Tu apprendras aussi à regrouper les données en **classes** et à les représenter par des **histogrammes**.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Séries statistiques, vocabulaire, regroupement en classes et caractéristiques de position

Leçon 2 : Caractéristiques de dispersion, variance et écart-type

Leçon 3 : Organisation et représentation des données

## UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **statistique** vient du latin *status*, « l'état ». À l'origine, il désigne l'ensemble des chiffres qu'un État tient sur sa population : recensements, naissances, récoltes, impôts. Les tout premiers dénombrements connus remontent à plus de quatre mille ans, en Égypte et en Mésopotamie, où l'on comptait déjà les habitants et les têtes de bétail.

En Afrique, les empires du Mali et du Songhaï tenaient des registres de commerce et de population pour organiser les marchés et l'impôt. C'est au XVII<sup>e</sup> siècle en Europe que la statistique devient une science : on cherche à **résumer** de longues listes de nombres par quelques valeurs bien choisies. Le mathématicien allemand **Carl Friedrich Gauss** (1777-1855) étudie la façon dont les mesures se dispersent autour de leur moyenne, un travail qui conduira directement à la notion d'**écart-type** que tu vas découvrir. Aujourd'hui, aucun institut national de la statistique, aucun projet agricole ou sanitaire au Burkina Faso ne fonctionne sans ces outils.

## CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu maîtrises ces acquis de la classe de seconde.

**Prérequis 1.** Une série de 5 nombres : 8, 12, 10, 6, 14. Calcule leur moyenne.

**Prérequis 2.** Range ces nombres dans l'ordre croissant : 7 ; 3 ; 9 ; 5 ; 11. Quelle est la valeur du milieu (la médiane) ?

**Prérequis 3.** Dans une classe de 40 élèves, 10 ont un vélo. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

**Prérequis 4.** Calcule :  $\frac{3 \times 5 + 4 \times 8 + 3 \times 11}{10}$ .

**Prérequis 5.** Un disque entier représente  $360^\circ$ . Quel angle représente une part de 25% ?

### RAPPEL — Moyenne pondérée.

Quand une valeur  $x$  apparaît plusieurs fois, on ne l'additionne pas plusieurs fois « à la main » : on la multiplie par son **effectif**  $n$ . Pour les valeurs  $x_1, x_2, \dots, x_p$  d'effectifs  $n_1, n_2, \dots, n_p$ , la moyenne est  $\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{N}$ , où  $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$  est l'effectif total.

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

### Savoir (connaissances)

- Connaître le vocabulaire statistique : population, individu, caractère, effectif, fréquence, effectifs cumulés, classe, amplitude, centre de classe.
- Connaître les caractéristiques de position : mode (ou classe modale), moyenne, médiane.
- Connaître les caractéristiques de dispersion : étendue, écart moyen, variance, écart-type.
- Connaître la formule développée (simplifiée) de la variance.

### Savoir-faire théorique

- Établir la formule simplifiée de la variance à partir de sa définition.
- Justifier le choix d'un résumé (position et dispersion) pour comparer deux séries.
- Utiliser la notation  $\sum$  (sigma) pour écrire une somme.

### Savoir-faire pratique

- Regrouper une série en classes et dresser le tableau des effectifs, fréquences et effectifs cumulés.
- Calculer une moyenne, une médiane, un mode, l'étendue, l'écart moyen, la variance et l'écart-type.
- Construire un diagramme en bâtons, un histogramme, un polygone des effectifs et une courbe des effectifs cumulés.

## LEÇON 1 : Séries statistiques : vocabulaire, regroupement en classes et caractéristiques de position

### ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE

À l'infirmerie du CSPS de **Boulssa**, l'infirmier note l'âge (en années) des 20 premiers patients reçus un matin :

5 12 5 34 8 12 60 8 5 27 12 8 45 5 12 8 19 5 34 8

1. Combien de patients ont exactement 8 ans ?

2. Est-il commode de laisser les âges « en vrac » pour les étudier ? Que proposes-tu pour mieux les lire ?
3. Range les âges en cinq groupes :  $[0 ; 15[$ ,  $[15 ; 30[$ ,  $[30 ; 45[$ ,  $[45 ; 60[$ ,  $[60 ; 75[$ . Combien de patients dans chaque groupe ?
4. Dans quel groupe se trouve le plus grand nombre de patients ?

Cette activité montre deux idées clés : compter les répétitions (les effectifs) et, quand les valeurs sont nombreuses et variées, les regrouper en tranches, les classes.

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Vocabulaire de base.

La **population** est l'ensemble étudié ; chacun de ses éléments est un **individu**. Le **caractère** est ce que l'on observe (l'âge, la note, la masse...).

- Un caractère est **qualitatif** s'il ne se mesure pas par un nombre (couleur, sexe, filière) ; il est **quantitatif** s'il se mesure par un nombre.
- Un caractère quantitatif est **discret** s'il ne prend que des valeurs isolées (nombre d'enfants, note entière), **continu** s'il peut prendre toute valeur d'un intervalle (masse, taille, durée).

**Étymologie.** *Statistique* vient du latin *status*, « l'état » : à l'origine, les chiffres tenus par l'État.

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Effectif et fréquence.

L'**effectif**  $n_i$  d'une valeur (ou d'une classe) est le nombre d'individus qui la possèdent. L'**effectif total** est  $N = \sum n_i$ .

La **fréquence** de la valeur  $x_i$  est  $f_i = \frac{n_i}{N}$ . C'est la proportion d'individus concernés ; on l'exprime souvent en pourcentage. La somme de toutes les fréquences vaut toujours 1 (soit 100%).

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Regroupement en classes.

Quand un caractère continu prend beaucoup de valeurs, on les répartit en **classes**, c'est-à-dire des intervalles  $[a ; b[$ .

- L'**amplitude** de la classe  $[a ; b[$  est  $b - a$ .
- Le **centre** de la classe  $[a ; b[$  est  $c = \frac{a + b}{2}$ . C'est lui qui remplace toutes les valeurs de la classe dans les calculs.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Caractéristiques de position.

- Le **mode** est la valeur de plus grand effectif. Pour une série groupée en classes, on parle de **classe modale** : la classe de plus grand effectif.
- La **moyenne**  $\bar{x}$  est  $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$  (pour une série groupée,  $x_i$  est le centre de classe).
- La **médiane**  $M_e$  partage la série ordonnée en deux moitiés de même effectif : au moins la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, au moins la moitié lui sont supérieures ou égales.

## MÉTHODE : DRESSER LE TABLEAU ET CALCULER LA POSITION D'UNE SÉRIE GROUPEE

**Étape 1 : Ordonne** les classes et écris leurs effectifs  $n_i$ .

**Étape 2 : Calcule le centre**  $x_i = \frac{a+b}{2}$  de chaque classe.

**Étape 3 : Ajoute une colonne**  $n_i x_i$ , puis fais la somme  $\sum n_i x_i$ .

**Étape 4 : Moyenne** :  $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ .

**Étape 5 : Classe modale** : repère la classe de plus grand effectif.

**Étape 6 : Médiane** : construis les **effectifs cumulés croissants** ; la médiane est dans la première classe où le cumul atteint  $\frac{N}{2}$ .

## EXEMPLE RÉSOLU

**Exemple 1.** À la coopérative de **Boulssa**, on relève la masse (en kg) de 50 sacs de niébé, regroupée ainsi :

| Masse (kg)     | [40 ; 45[ | [45 ; 50[ | [50 ; 55[ | [55 ; 60[ |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Effectif $n_i$ | 8         | 17        | 15        | 10        |

Détermine l'effectif total, la classe modale et la masse moyenne d'un sac.

| Ce qu'on fait (explication)       | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| On additionne les effectifs.      | $N = 8 + 17 + 15 + 10 = 50$                                    |
| On repère le plus grand effectif. | <b>Plus grand effectif 17</b> → <b>classe modale</b> [45 ; 50[ |
| On calcule les centres de classe. | 42,5 ; 47,5 ; 52,5 ; 57,5                                      |
| On calcule $\sum n_i x_i$ .       | $8(42,5) + 17(47,5) + 15(52,5) + 10(57,5)$                     |
| On effectue.                      | $= 340 + 807,5 + 787,5 + 575 = 2510$                           |
| On divise par $N$ .               | $\bar{x} = \frac{2510}{50} = 50,2 \text{ kg}$                  |

**Vérification.** La moyenne 50,2 kg tombe bien à l'intérieur de l'étendue des valeurs (40 à 60), près du milieu : cohérent.

**Exemple 2.** Reprenons la série de l'Exemple 1. Détermine la médiane.

| Ce qu'on fait (explication)                 | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| On dresse les effectifs cumulés croissants. | $8 ; 8 + 17 = 25 ; 25 + 15 = 40 ; 40 + 10 = 50$                        |
| On cherche la moitié de l'effectif.         | $\frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$                                      |
| On repère la classe où le cumul atteint 25. | <b>Le cumul vaut 25 à la fin de <math>[45 ; 50[</math></b>             |
| On conclut.                                 | <b>La médiane est proche de 50 kg : <math>M_e \approx 50</math> kg</b> |

**Vérification.** Autant de sacs (25) pèsent moins de 50 kg qu'au-dessus : la médiane 50 est cohérente, proche de la moyenne 50,2.

### ATTENTION !

**Ne confonds pas effectif et fréquence.** L'effectif est un **nombre d'individus** (un entier) ; la fréquence est une **proportion** (entre 0 et 1, ou en %). Écrire « la fréquence est 17 » n'a pas de sens.

**Le centre de classe n'est pas la borne.** Pour  $[45 ; 50[$ , le centre est 47,5, pas 45 ni 50.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** Dans un verger d'**Orodara**, on mesure le diamètre (en cm) de 40 mangues. Effectifs par classe :  $[6 ; 8[ \rightarrow 6 ; [8 ; 10[ \rightarrow 14 ; [10 ; 12[ \rightarrow 13 ; [12 ; 14[ \rightarrow 7$ . Détermine l'effectif total, la classe modale et le diamètre moyen.

**Exercice 2.** Reprends la série de l'Exercice 1. Dresse les effectifs cumulés croissants et détermine la classe où se trouve la médiane.

## LEÇON 2 : Caractéristiques de dispersion : variance et écart-type

### ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE

Deux vendeuses de beignets, à **Kaya**, notent leur recette (en centaines de FCFA) sur cinq jours :

- Awa : 8 ; 10 ; 9 ; 11 ; 12
- Fatimata : 2 ; 18 ; 4 ; 20 ; 6

1. Calcule la recette moyenne de chacune. Que remarques-tu ?
2. Pour laquelle les recettes sont-elles les plus **régulières** (proches de la moyenne) ?
3. La moyenne suffit-elle pour décrire ces deux séries ? Que faudrait-il mesurer en plus ?

*Les deux séries ont la même moyenne (10), mais l'une est régulière et l'autre très irrégulière. La moyenne ne dit rien de cette différence : il faut mesurer la dispersion.*

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Étendue.

L'**étendue** d'une série est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur :  $e = x_{\max} - x_{\min}$ . C'est la mesure de dispersion la plus simple, mais elle ne dépend que des deux valeurs extrêmes.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Écart moyen.

L'**écart moyen** mesure l'éloignement moyen des valeurs à la moyenne  $\bar{x}$  :

$$e_m = \frac{\sum n_i |x_i - \bar{x}|}{N}.$$

On utilise la valeur absolue pour que les écarts, positifs comme négatifs, ne se compensent pas.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Variance et écart-type.

La **variance**  $V$  est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{\sum n_i (x_i - \bar{x})^2}{N}.$$

L'**écart-type** est  $\sigma = \sqrt{V}$ . Comme il est exprimé dans la même unité que les données (contrairement à la variance), c'est lui qu'on utilise pour décrire concrètement la dispersion. Plus  $\sigma$  est petit, plus la série est resserrée autour de sa moyenne.

**Étymologie.** *Variance* et *varier* ont la même racine latine *variare*, « changer » : la variance mesure combien les valeurs varient.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Notation sigma $\sum$ .

Le symbole grec  $\sum$  (sigma majuscule) note une somme. Par exemple

$$\sum_{i=1}^p n_i x_i = n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_p x_p. \text{ Il rend les formules plus courtes.}$$

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Formule simplifiée (développée) de la variance.

$$V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2.$$

« La variance est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. » Cette forme évite de calculer chaque écart et est beaucoup plus rapide.

## MÉTHODE : CALCULER VARIANCE ET ÉCART-TYPE (FORMULE SIMPLIFIÉE)

**Étape 1 : Calcule la moyenne**  $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ .

**Étape 2 : Ajoute une colonne**  $x_i^2$ , puis  $n_i x_i^2$ , et fais la somme  $\sum n_i x_i^2$ .

**Étape 3 : Applique**  $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ .

**Étape 4 : Écart-type** :  $\sigma = \sqrt{V}$ .

**Étape 5 : Contrôle** :  $V \geq 0$  toujours ; si tu trouves une variance négative, tu as fait une erreur.

### DÉMONSTRATION : La formule simplifiée

Partons de la définition et développons le carré :

| Ce qu'on fait (explication)                                         | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition de la variance.                                          | $V = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$                                                              |
| On développe $(x_i - \bar{x})^2$ .                                  | $= \frac{1}{N} \sum n_i (x_i^2 - 2\bar{x} x_i + \bar{x}^2)$                                               |
| On sépare la somme en trois.                                        | $= \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - 2\bar{x} \cdot \frac{\sum n_i x_i}{N} + \bar{x}^2 \cdot \frac{\sum n_i}{N}$ |
| Or $\frac{\sum n_i x_i}{N} = \bar{x}$ et $\frac{\sum n_i}{N} = 1$ . | $= \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2$                                                     |
| On réduit.                                                          | $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$                                                                |

### EXEMPLE RÉSOLU

**Exemple 1.** Reprenons la série d'Awa : 8 ; 10 ; 9 ; 11 ; 12 (effectif 1 chacune,  $N = 5$ ). Calcule la variance et l'écart-type.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| On calcule la moyenne.      | $\bar{x} = \frac{8 + 10 + 9 + 11 + 12}{5} = \frac{50}{5} = 10$ |
| On calcule $\sum x_i^2$ .   | $64 + 100 + 81 + 121 + 144 = 510$                              |
| Formule simplifiée.         | $V = \frac{510}{5} - 10^2 = 102 - 100 = 2$                     |
| Écart-type.                 | $\sigma = \sqrt{2} \approx 1,41$                               |

**Exemple 2.** Série de Fatimata : 2 ; 18 ; 4 ; 20 ; 6. Même travail.



| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Moyenne.                    | $\bar{x} = \frac{2 + 18 + 4 + 20 + 6}{5} = \frac{50}{5} = 10$ |
| $\sum x_i^2$ .              | $4 + 324 + 16 + 400 + 36 = 780$                               |
| Variance.                   | $V = \frac{780}{5} - 10^2 = 156 - 100 = 56$                   |
| Écart-type.                 | $\sigma = \sqrt{56} \approx 7,48$                             |

**Vérification.** Même moyenne (10) mais  $\sigma_{\text{Awa}} \approx 1,41 < \sigma_{\text{Fatimata}} \approx 7,48$  : les recettes d'Awa sont bien plus régulières. Le calcul confirme l'intuition de l'activité.

**Exemple 3.** Série groupée. Reprenons les 50 sacs de niébé de la Leçon 1 (centres 42,5 ; 47,5 ; 52,5 ; 57,5 ; effectifs 8 ; 17 ; 15 ; 10 ;  $\bar{x} = 50,2$ ).

| Ce qu'on fait (explication)   | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| On calcule $\sum n_i x_i^2$ . | $8(42,5)^2 + 17(47,5)^2 + 15(52,5)^2 + 10(57,5)^2$               |
| On effectue.                  | $14450 + 38356,25 + 41343,75 + 33062,5 = 127212,5$               |
| Variance.                     | $V = \frac{127212,5}{50} - (50,2)^2 = 2544,25 - 2520,04 = 24,21$ |
| Écart-type.                   | $\sigma = \sqrt{24,21} \approx 4,92 \text{ kg}$                  |

### ATTENTION !

**Ne confonds pas variance et écart-type.** La variance  $V$  est en unités **au carré** ( $\text{kg}^2$ ,  $\text{points}^2$ ...) ; l'écart-type  $\sigma = \sqrt{V}$  est dans l'unité des données. Pour interpréter, on utilise  $\sigma$ .

**Le carré de la moyenne, pas la moyenne des carrés.** Dans la formule simplifiée, on soustrait  $\bar{x}^2$  (le carré de la moyenne) : surtout pas  $\frac{\sum n_i x_i}{N}$  non élevé au carré.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** Une série : 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 (effectif 1 chacune). Calcule la moyenne, la variance et l'écart-type.

**Exercice 4.** À **Kaya**, les masses (en kg) de 5 ballots de cuir sont 15 ; 17 ; 16 ; 14 ; 18. Calcule l'étendue, la moyenne, la variance et l'écart-type.

## LEÇON 3 : Organisation et représentation des données

### ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE

Au marché de **Réo**, une coopérative de coton relève la récolte (en kg) de 40 petits producteurs :

| Récolte (kg) | [100 ; 200[ | [200 ; 300[ | [300 ; 400[ | [400 ; 500[ |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effectif     | 5           | 12          | 15          | 8           |

1. Sur un axe horizontal, dessine quatre rectangles côte à côte dont les hauteurs sont les effectifs. Qu'obtiens-tu ?
2. Relie les milieux des sommets des rectangles : que représente la ligne brisée obtenue ?
3. Comment montrerais-tu, d'un seul coup d'œil, la classe la plus nombreuse ?

Une image bien construite se lit plus vite qu'un tableau. Encore faut-il choisir la bonne représentation selon le type de caractère.

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Choisir la représentation.

- **Caractère qualitatif ou discret** : **diagramme en bâtons** (un bâton par valeur, de hauteur l'effectif ou la fréquence) ou **diagramme circulaire** (« camembert »).
- **Caractère continu (classes)** : **histogramme** (des rectangles accolés).

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Histogramme.

Dans un histogramme, c'est l'**aire** de chaque rectangle qui est proportionnelle à l'effectif. Quand toutes les classes ont la **même amplitude**, il suffit de prendre pour hauteur l'effectif. Si les amplitudes sont **différentes**, on prend pour hauteur la **densité**  $\frac{n_i}{\text{amplitude}}$ , sinon l'image est trompeuse.

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Polygone des effectifs.

On obtient le **polygone des effectifs** en reliant par des segments les milieux des sommets supérieurs des rectangles de l'histogramme.

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Diagramme circulaire.

Chaque valeur reçoit un secteur d'angle proportionnel à sa fréquence :

$$\text{angle}_i = f_i \times 360^\circ = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ.$$

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Courbe des effectifs cumulés.

En portant en abscisse les bornes des classes et en ordonnée les **effectifs cumulés croissants**, on obtient une courbe montante. Elle permet de lire graphiquement la **médiane** : c'est l'abscisse du point d'ordonnée  $\frac{N}{2}$ .

## MÉTHODE : CONSTRUIRE LES REPRÉSENTATIONS

**Étape 1 : Dresse le tableau complet** : effectifs  $n_i$ , fréquences  $f_i = \frac{n_i}{N}$ , effectifs cumulés croissants.

**Étape 2 : Histogramme** : trace des rectangles accolés ; hauteur =  $n_i$  (classes de même amplitude) ou densité  $\frac{n_i}{\text{amplitude}}$  (amplitudes inégales).

**Étape 3 : Polygone** : relie les milieux des sommets.

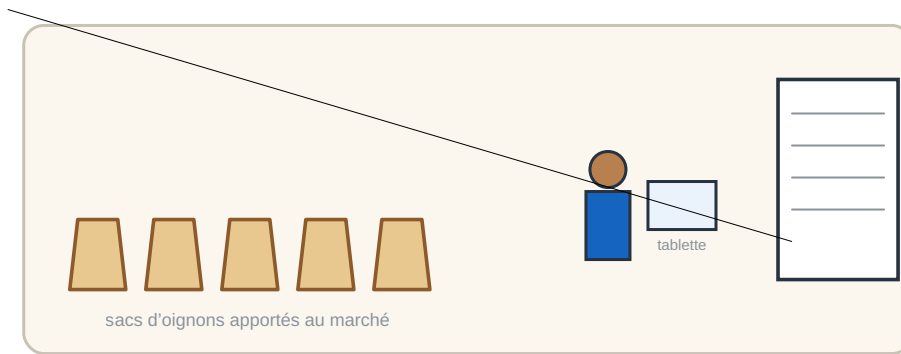
**Étape 4 : Diagramme circulaire** : calcule chaque angle  $\frac{n_i}{N} \times 360^\circ$  ; reporte-les au rapporteur.

**Étape 5 : Courbe cumulée** : place les points (borne supérieure ; effectif cumulé) et relie-les ; lis la médiane à l'ordonnée  $\frac{N}{2}$ .

## EXEMPLE RÉSOLU

**Exemple 1.** Reprends la récolte de coton de Réo ( $N = 40$ ). Complète le tableau des fréquences et des effectifs cumulés croissants, puis donne les angles d'un diagramme circulaire.

| Ce qu'on fait (explication)                | Ce qu'on écrit (mathématiques)                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fréquences $\frac{n_i}{40}$ .              | $\frac{5}{40} = 12,5\%$ ; 30% ; 37,5% ; 20%         |
| Effectifs cumulés croissants.              | 5 ; 17 ; 32 ; 40                                    |
| Angles $\frac{n_i}{40} \times 360^\circ$ . | $45^\circ$ ; $108^\circ$ ; $135^\circ$ ; $72^\circ$ |
| Contrôle des angles.                       | $45 + 108 + 135 + 72 = 360^\circ \checkmark$        |



$$\frac{N}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

Le cumul

passé de 17 à 32 dans  $[300 ; 400[$ . La médiane est dans  $[300 ; 400[$  (Interpolation linéaire).

$$M_e \approx 300 + \frac{20 - 17}{15} \times 100 = 300 + 20 = 320 \text{ kg}$$

**Vérification.** La médiane 320 kg est proche de la moyenne 315 kg : cohérent pour une série presque symétrique.

### ATTENTION !

**Classes d'amplitudes inégales.** Ne prends jamais l'effectif comme hauteur si les classes n'ont pas la même largeur : une classe deux fois plus large paraîtrait deux fois trop haute. Utilise la densité

$$\frac{n_i}{\text{amplitude}}$$

**Effectifs cumulés, pas fréquences.** Pour lire la médiane, place bien les effectifs **cumulés** (croissants), pas les effectifs simples.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** Au marché à bétail de **Djibo**, la masse (en kg) de 40 zébus se répartit ainsi :  $[150 ; 200[ \rightarrow 6$  ;  $[200 ; 250[ \rightarrow 14$  ;  $[250 ; 300[ \rightarrow 11$  ;  $[300 ; 350[ \rightarrow 9$ . Calcule les fréquences en pourcentage et les angles d'un diagramme circulaire (vérifie que leur somme fait  $360^\circ$ ).

**Exercice 6.** Reprends la série de l'Exercice 5. Dresse les effectifs cumulés croissants et lis graphiquement (par interpolation) la classe de la médiane.

### AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis compare aux corrigés en fin de chapitre.

- Définis : population, individu, caractère.
- Un caractère « couleur du pagne » est-il qualitatif ou quantitatif ?
- Donne le centre et l'amplitude de la classe  $[20 ; 28[$ .
- La fréquence peut-elle être supérieure à 1 ? Pourquoi ?
- Écris la formule de la moyenne d'une série groupée avec le symbole  $\Sigma$ .
- Quelle est la différence entre le mode et la classe modale ?
- Donne la définition de l'écart-type.
- Énonce la formule simplifiée de la variance.
- Vrai ou faux : deux séries de même moyenne ont forcément le même écart-type. Justifie.

10. Une variance peut-elle être négative ? Pourquoi ?
11. Pour la série 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10, calcule la moyenne, puis la variance.
12. Sur une courbe des effectifs cumulés croissants ( $N = 60$ ), à quelle ordonnée lit-on la médiane ?
13. Quelle représentation choisir pour un caractère continu regroupé en classes ?
14. Comment calcule-t-on l'angle d'un secteur dans un diagramme circulaire ?
15. Une série a pour moyenne 50 et  $\sum n_i x_i^2 = 2600N$  ( $N = \text{effectif}$ ). Calcule la variance et l'écart-type.

## JE M'EXERCE

### Leçon 1 : Vocabulaire, classes et position

**Exercice 7.** Précise, pour chaque caractère, s'il est qualitatif, quantitatif discret ou quantitatif continu : (a) la filière d'un élève ; (b) le nombre de frères ; (c) la taille en cm ; (d) la note sur 20 ; (e) la durée d'un trajet.

**Exercice 8.** Donne le centre et l'amplitude de chaque classe :  $[0 ; 5[$  ;  $[5 ; 10[$  ;  $[10 ; 20[$  ;  $[20 ; 35[$ .

**Exercice 9.** Une série de notes : 9 ; 12 ; 9 ; 15 ; 12 ; 9 ; 18 ; 12. Dresse le tableau des effectifs et donne le mode.

**Exercice 10.** Calcule la moyenne de la série de l'Exercice 9.

**Exercice 11.** (CIAM : durée de vie d'ampoules.) Une usine teste 100 ampoules ; leur durée de vie (en heures) est :

| Durée (h) | $[250 ; 500[$ | $[500 ; 750[$ | $[750 ; 1000[$ | $[1000 ; 1250[$ | $[1250 ; 1500[$ |
|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Effectif  | 35            | 25            | 20             | 15              | 5               |

Calcule la fréquence de chaque classe et la durée de vie moyenne.

**Exercice 12.** Reprends l'Exercice 11. Détermine la classe modale et dresse les effectifs cumulés croissants.

**Exercice 13.** (CIAM : répartition de salaires.) Les ouvriers d'une entreprise de **Bobo-Dioulasso** sont répartis selon leur salaire journalier (en milliers de FCFA) :

| Salaire  | $[1 ; 2[$ | $[2 ; 3[$ | $[3 ; 5[$ | $[5 ; 8[$ |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Effectif | 34        | 75        | 31        | 39        |

Calcule l'effectif total et les fréquences en pourcentage.

**Exercice 14.** Reprends l'Exercice 13. Calcule le salaire journalier moyen (utilise les centres de classe).

**Exercice 15.** Dans un champ de **Nouna**, le rendement (t/ha) de 30 parcelles de mil :

| Rendement (t/ha) | $[0,5 ; 1,5[$ | $[1,5 ; 2[$ | $[2 ; 2,5[$ | $[2,5 ; 3[$ | $[3 ; 3,5[$ |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effectif         | 3             | 8           | 11          | 6           | 2           |

Calcule le rendement moyen. (Prends pour centres 1 ; 1,75 ; 2,25 ; 2,75 ; 3,25.)

**Exercice 16.** Reprends l'Exercice 15. Détermine la classe modale et la classe médiane.

### Leçon 2 : Dispersion : variance et écart-type

**Exercice 17.** Série : 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11. Calcule l'étendue, la moyenne, la variance et l'écart-type.

**Exercice 18.** Série : 10 ; 10 ; 10 ; 10. Calcule la variance. Que remarques-tu ? Explique.

**Exercice 19.** Les tailles (cm) de 5 joueurs à **Ouahigouya** : 170 ; 175 ; 180 ; 185 ; 190. Calcule la moyenne et l'écart-type.

**Exercice 20.** Deux séries de même moyenne 12 : série X = 11, 12, 13 ; série Y = 6, 12, 18. Calcule les deux écarts-types et compare la dispersion.

**Exercice 21.** (CIAM : masses.) La masse (kg) de 150 personnes :

| Masse (kg) | [55 ; 65[ | [65 ; 75[ | [75 ; 85[ | [85 ; 95[ |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Effectif   | 32        | 75        | 28        | 15        |

Calcule la moyenne, la variance et l'écart-type (centres 60, 70, 80, 90).

**Exercice 22.** Reprends l'Exercice 21 et calcule la classe modale et l'étendue (bornes extrêmes).

**Exercice 23.** (CIAM : ancienneté.) L'ancienneté (années) des employés d'une société de **Koudougou** :

| Ancienneté | [0 ; 2[ | [2 ; 4[ | [4 ; 6[ | [6 ; 8[ |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| Effectif   | 18      | 21      | 25      | 16      |

Calcule l'ancienneté moyenne, la variance et l'écart-type (centres 1, 3, 5, 7).

**Exercice 24.** Reprends l'Exercice 23. Calcule l'écart moyen  $e_m = \frac{\sum n_i |x_i - \bar{x}|}{N}$  et compare-le à l'écart-type.

**Exercice 25.** Série 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20. Montre que la variance vaut 32 en utilisant la formule simplifiée.

**Exercice 26.** On ajoute 5 à chaque valeur de la série 2, 4, 6, 8, 10. La moyenne augmente-t-elle ? Et l'écart-type ? Vérifie par le calcul.

### Leçon 3 : Représentations

**Exercice 27.** Pour la série de l'Exercice 13 (salaires), explique pourquoi on ne peut pas prendre l'effectif comme hauteur d'histogramme, puis calcule les densités.

**Exercice 28.** Reprends l'Exercice 11 (ampoules). Construis les angles d'un diagramme circulaire.

**Exercice 29.** Une enquête sur les moyens de transport à **Ziniaré** : à pied 18, vélo 30, moto 42, car 10. Construis un diagramme circulaire (calcule les angles).

**Exercice 30.** Reprends l'Exercice 15 (rendements de Nouna). Construis les effectifs cumulés croissants et lis la classe médiane.

**Exercice 31.** Trace (décris) le polygone des effectifs pour la série de l'Exercice 21 (masses).

**Exercice 32.** (J'écris et j'explique.) Explique en trois phrases la différence entre un diagramme en bâtons et un histogramme, et quand utiliser l'un ou l'autre.

## J'APPROFONDIS

**Exercice 33 (Maths et vie quotidienne (Léo)).** Un planteur d'anacarde de **Léo** relève le nombre de sacs récoltés par ses 35 ouvriers : 10 sacs → 4 ouvriers ; 12 → 9 ; 14 → 12 ; 16 → 7 ; 18 → 3. Calcule le nombre moyen de sacs, la médiane, la variance et l'écart-type.

**Exercice 34 (Maths et vie quotidienne (Zorgho)).** À un devoir commun à **Zorgho**, les notes (/20) de 28 élèves : 5 → 2 ; 8 → 6 ; 11 → 10 ; 14 → 7 ; 17 → 3. Calcule la moyenne, dresse les effectifs cumulés et détermine la médiane, puis l'écart-type.

**Exercice 35 (Maths et vie quotidienne (Garango)).** Boureima chronomètre son trajet maison-école (min) sur 8 jours : 12, 15, 18, 20, 22, 25, 14, 18. Calcule la moyenne, l'écart moyen et l'écart-type.

**Exercice 36 (Maths et vie quotidienne (Solenzo)).** Deux variétés de maïs sont testées à Solenzo ; leurs rendements (t/ha) sur 5 parcelles : variété A = 3, 3, 4, 4, 6 ; variété B = 1, 3, 4, 5, 7. Même moyenne ? Laquelle choisir pour un rendement régulier ? Justifie par l'écart-type.

**Exercice 37.** Une série a  $N = 20$ ,  $\sum n_i x_i = 240$  et  $\sum n_i x_i^2 = 3080$ . Calcule  $\bar{x}$ ,  $V$  et  $\sigma$  sans connaître les valeurs.

**Exercice 38.** Montre que si toutes les valeurs d'une série sont égales à une même constante  $k$ , alors  $V = 0$  et  $\sigma = 0$ .

**Exercice 39.** (J'écris et j'explique.) Un journal titre : « Le salaire moyen a augmenté. » Explique pourquoi cette seule information ne dit pas si les inégalités ont augmenté ou diminué, et quelle grandeur statistique il faudrait connaître en plus.

**Exercice 40 (Exercices supplémentaires niveau CIAM).** (Approfondissement CIAM.) Reprends le tableau des salaires de l'Exercice 13. (1) Calcule le salaire moyen. (2) Calcule la variance et l'écart-type. (3) Détermine le pourcentage d'ouvriers gagnant moins de 3000 FCFA. (4) Détermine graphiquement (effectifs cumulés) la classe médiane.

**Exercice 41 (Exercices supplémentaires niveau CIAM).** Reprends les masses de l'Exercice 21. (1) Classe modale. (2) Moyenne. (3) Variance et écart-type par la formule simplifiée. (4) Détermine graphiquement la médiane.

**Exercice 42 (Exercices supplémentaires niveau CIAM).** La série des notes de l'Exercice 9, considérée comme série non groupée. (1) Détermine la série statistique (valeurs, effectifs). (2) Regroupe-la en classes  $[8 ; 11[$ ,  $[11 ; 14[$ ,  $[14 ; 17[$ ,  $[17 ; 20[$ . (3) Construis le diagramme cumulatif croissant. (4) Calcule le mode, la médiane, la variance et l'écart-type de la série groupée.

**Exercice 43.** Une série de 6 nombres a pour moyenne 10. On ajoute une 7<sup>e</sup> valeur égale à 17. Calcule la nouvelle moyenne.

**Exercice 44.** L'écart-type d'une série vaut 0. Que peut-on dire de toutes les valeurs de la série ? Justifie.

## SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation mobilise plusieurs compétences du chapitre. Rédige une production claire ; un corrigé-type et une grille de correction suivent en fin de chapitre.

**Situation 1 (Marché de Tenkodogo).** Rasmata gère l'enregistrement des sacs de maïs au grand marché de Tenkodogo. Sur un matin, elle relève, par vendeur, le nombre de sacs apportés, regroupé ainsi :  $[0 ; 20[ \rightarrow 6$  ;  $[20 ; 40[ \rightarrow 15$  ;  $[40 ; 60[ \rightarrow 12$  ;  $[60 ; 80[ \rightarrow 7$ . Dresse le tableau des fréquences, calcule le nombre moyen de sacs par vendeur et détermine la classe modale ; conclus en indiquant la tranche de vendeurs la plus fréquente et ce qu'elle révèle de l'activité du marché.

**Situation 2 (Coopérative d'anacarde de Diébougou).** Ousmane conseille une coopérative d'anacarde de Diébougou. La récolte (en kg) de 30 planteurs se répartit ainsi :  $[20 ; 30[ \rightarrow 4$  ;  $[30 ; 40[ \rightarrow 11$  ;  $[40 ; 50[ \rightarrow 9$  ;  $[50 ; 60[ \rightarrow 6$ . Aide Ousmane à calculer la récolte moyenne, à calculer la variance puis l'écart-type, et à dire si les récoltes sont homogènes ou dispersées ; conclus en proposant à la coopérative une interprétation simple de l'écart-type trouvé.

**Situation 3 (Ranch de Pô).** Au ranch de gibier de **Pô**, Aminata, guide touristique, note le nombre de visiteurs par semaine sur une saison :  $[50 ; 150[ \rightarrow 5$  ;  $[150 ; 250[ \rightarrow 9$  ;  $[250 ; 350[ \rightarrow 10$  ;  $[350 ; 450[ \rightarrow 6$ . Pour dresser un bilan de fréquentation, calcule le nombre moyen de visiteurs par semaine, construis les effectifs cumulés croissants, puis détermine graphiquement la classe médiane ; conclus en comparant la moyenne et la médiane pour décrire l'affluence.

**Situation 4 (Beurre de karité de Sindou).** À **Sindou**, Fatimata dirige un groupement de productrices de beurre de karité. Elle relève la masse (en kg) de beurre produite par 35 femmes en une journée :  $[1 ; 3[ \rightarrow 7$  ;  $[3 ; 5[ \rightarrow 13$  ;  $[5 ; 7[ \rightarrow 10$  ;  $[7 ; 9[ \rightarrow 5$ . Aide Fatimata à calculer la production moyenne, l'écart-type, et à construire un histogramme (décris-le) ; conclus en indiquant si la production est régulière d'une femme à l'autre.

**Situation 5 (Transport à Boromo).** Ibrahim, chauffeur de car à **Boromo**, note la durée (en minutes) de 10 trajets vers un village voisin : 45 ; 50 ; 55 ; 48 ; 52 ; 60 ; 47 ; 53 ; 58 ; 42. Calcule la durée moyenne, l'étendue, l'écart moyen et l'écart-type ; conclus en disant s'il peut annoncer un horaire fiable à ses passagers.

**Situation 6 (Maraîchage à Kongoussi).** Autour du lac de **Kongoussi**, Wendlassida encadre des maraîchers. La quantité de haricot vert (en kg) récoltée par 40 maraîchers est :  $[0 ; 10[ \rightarrow 8$  ;  $[10 ; 20[ \rightarrow 14$  ;  $[20 ; 30[ \rightarrow 11$  ;  $[30 ; 40[ \rightarrow 7$ . Pour comparer les rendements, calcule la récolte moyenne, calcule l'écart-type, et détermine la classe médiane par les effectifs cumulés ; conclus en comparant deux maraîchers, l'un à 8 kg et l'autre à 32 kg, par rapport à la moyenne.

## TROUVE L'ERREUR

**Erreur 1.** Pour la série 2 ; 4 ; 6, Moussa écrit : « moyenne =  $\frac{2 + 4 + 6}{2} = 6$  ». Trouve et corrige l'erreur.

**Erreur 2.** Awa calcule une variance et trouve  $V = -9$ . Elle écrit  $\sigma = \sqrt{-9}$ . Qu'est-ce qui est faux, forcément ?

**Erreur 3.** Pour la classe  $[10 ; 20[$ , Didier prend comme centre 10. Corrige.

**Erreur 4.** Une série a pour moyenne  $\bar{x} = 8$  et  $\frac{\sum n_i x_i^2}{N} = 90$ . Benjamin écrit  $V = 90 - 8 = 82$ . Où est l'erreur ?

**Erreur 5.** Pour un histogramme de classes  $[1 ; 2[$ ,  $[2 ; 3[$ ,  $[3 ; 5[$  d'effectifs 34, 75, 31, Chantal dessine trois rectangles de hauteurs 34, 75, 31. Pourquoi est-ce trompeur ?

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

### Exercices guidés (avec correction)

**Exercice G1 (Les mangues de Fatima).** Fatima vend des mangues au marché de Bobo-Dioulasso. Hier, elle a vendu (en kg) : 2 ; 3 ; 2 ; 4 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 5. **1)** Dresse le tableau des effectifs, fréquences, effectifs cumulés croissants et fréquences cumulées croissantes. **2)** Détermine le mode et la médiane. **3)** Calcule la moyenne et l'étendue. **4)** Décris le diagramme en bâtons.



## CE QU'IL FAUT RETENIR

**Correction. 1)** Valeurs 2, 3, 4, 5 ; effectifs 4, 2, 2, 2 ; fréquences 40 %, 20 %, 20 %, 20 % ; effectifs cumulés 4, 6, 8, 10. **2)** Mode : 2 kg. Données classées : 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ; médiane  $= \frac{3+3}{2} = 3$  kg. **3)**  $\bar{x} = \frac{2 \times 4 + 3 \times 2 + 4 \times 2 + 5 \times 2}{10} = 3,1$  kg ; étendue = 5 - 2 = 3 kg. **4)** Axe horizontal 2, 3, 4, 5 ; bâtons de hauteurs 4, 2, 2, 2.

**Exercice G2 (Les bénéfices d'Adama).** Adama note les bénéfices (en milliers de FCFA) de ses ventes de mil :  $[0; 5[ \rightarrow 5$  jours ;  $[5; 10[ \rightarrow 10$  ;  $[10; 15[ \rightarrow 8$  ;  $[15; 20[ \rightarrow 7$ . **1)** Détermine la population, les individus et le caractère. **2)** Calcule le bénéfice moyen. **3)** Détermine la classe modale.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

**Correction. 1)** Population : les jours de vente ; individus : chaque jour ; caractère : le bénéfice (quantitatif continu). **2)** Centres 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5 :  $\bar{x} = \frac{2,5 \times 5 + 7,5 \times 10 + 12,5 \times 8 + 17,5 \times 7}{30} = \frac{310}{30} \approx 10,33$  milliers de FCFA. **3)** Classe modale :  $[5; 10[$  (effectif 10).

## Fiche auto-corrective

| Exercice                                                                                                         | Solution                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Moyenne de 2 ; 2 ; 3 ; 4                                                                                         | 2,75                                                       |
| Mode de 1, 2, 2, 3, 3, 3                                                                                         | 3                                                          |
| Tissus 5, 6, 5, 7, 8, 5, 6, 7 (m) : mode, médiane, moyenne                                                       | mode 5 ; médiane 6 ; moyenne 6,125                         |
| Sacs de mil $[10; 15[ \rightarrow 4$ , $[15; 20[ \rightarrow 6$ , $[20; 25[ \rightarrow 5$ : moyenne, écart-type | $\bar{x} \approx 17,67$ kg ; $\sigma \approx 4,12$ kg      |
| Notes 8, 9, 10, 11, 12 d'effectifs 5, 7, 3, 2, 3 : moyenne, variance, écart-type                                 | $\bar{x} = 9,8$ ; $V \approx 2,36$ ; $\sigma \approx 1,54$ |

## Séries brutes : dépouillement et caractéristiques

**Exercice E1.** Une étude sur la taille (en cm) d'enfants d'un quartier donne : 126, 128, 135, 128, 127, 140, 128, 129, 135, 142, 128, 127, 128, 135, 138, 124, 127, 130, 133, 134. **1)** Précise la population, les individus et le caractère ; quel est son type ? **2)** Dresse le tableau des effectifs, fréquences et effectifs cumulés croissants. **3)** Détermine le(s) mode(s) et la médiane. **4)** Calcule la moyenne. (énoncé adapté)

**Exercice E2.** À un contrôle de mathématiques d'une classe de 1ère D, les notes de 64 élèves sont : 1 ; 2 ; 6 ; 6 ; 10 ; 9 ; 6 ; 2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 5 ; 11 ; 5 ; 10 ; 3 ; 3 ; 5 ; 9 ; 17 ; 12 ; 6 ; 7 ; 9 ; 12 ; 14 ; 5 ; 14 ; 7 ; 0 ; 7 ; 7 ; 5 ; 7 ; 11 ; 6 ; 8 ; 9 ; 3 ; 8 ; 1 ; 4 ; 4 ; 16 ; 8 ; 3 ; 5 ; 13 ; 6 ; 4 ; 8 ; 2 ; 6 ; 9 ; 10 ; 13 ; 2 ; 12 ; 9 ; 5 ; 9 ; 16 ; 0 ; 1. **1) a)** Quelle est la population étudiée ? **b)** Le caractère ? **c)** L'effectif total ? **2) a)** Regroupe les données en classes d'amplitude 5, la première étant  $[0; 5[$  ; dresse le tableau des effectifs et construis l'histogramme. **b)** Calcule les fréquences en pourcentage. **3)** Construis l'histogramme des fréquences cumulées. **4)** Calcule la moyenne exacte des notes, puis la moyenne par les centres des classes ; compare. **5)** Détermine la classe modale. **6)** Détermine la médiane. **7)** Calcule la variance et l'écart-type.

**Exercice E3.** Les âges des élèves d'une classe de 1ère D : 13 ; 16 ; 14 ; 15 ; 13 ; 15 ; 16 ; 14 ; 15 ; 16 ; 14 ; 15 ; 15 ; 14 ; 17 ; 14 ; 15 ; 13 ; 15 ; 15 ; 16 ; 15 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 16 ; 15 ; 16 ; 15 ; 15 ; 14 ; 15 ; 13. **1)** Quel est le caractère étudié ? Précise sa nature. **2)** Établis le tableau des effectifs. **3)** Quel est le mode ? **4)** Combien d'élèves ont moins de 15 ans ? **5)** Construis le diagramme circulaire. **6)** Calcule l'âge moyen. **7)** Détermine la médiane. **8)** Calcule la variance et l'écart-type.

**Exercice E4.** Lors d'une visite médicale, l'infirmier a relevé les masses (en kg) des élèves d'une classe : 50 ; 65 ; 70 ; 45 ; 50 ; 62 ; 65 ; 70 ; 80 ; 70 ; 67 ; 50 ; 65 ; 70 ; 45 ; 50 ; 62 ; 65 ; 70 ; 80 ; 70. **1)** Quelle est la population étudiée ? **2)** Quel est le caractère et quelles sont ses valeurs ? **3)** Calcule l'effectif. **4) a)** Complète le tableau des effectifs pour les masses 45, 50, 62, 65, 67, 70, 80. **b)** Construis le diagramme en bâtons. **5)** Détermine le mode. **6)** Détermine la médiane. **7)** Calcule la variance et l'écart-type. **8)** Calcule l'étendue.

**Exercice E5.** À un contrôle, les notes d'une classe de 1ère D sont : 8 ; 13 ; 7 ; 6 ; 7 ; 4 ; 9 ; 14 ; 9 ; 8 ; 9 ; 11 ; 8 ; 17 ; 18 ; 17 ; 15 ; 10 ; 8 ; 2 ; 14 ; 4 ; 10 ; 17. **1)** Quelle est la population ? **2)** Quel est le caractère et quelles sont ses valeurs ? **3)** Calcule l'effectif. **4)** Calcule la moyenne. **5)** Détermine le mode. **6)** Détermine la médiane. **7)** Calcule la variance et l'écart-type. **8)** Calcule l'étendue. (Question sur les quartiles  $Q_1$  et  $Q_3$  : notion complémentaire, facultative.)

**Exercice E6.** Voici les poids (en kg) de 80 élèves de 1ère D : 68 84 75 82 68 90 62 88 76 93 73 79 88 73 60 93 71 59 85 75 61 65 75 87 74 62 95 78 63 72 66 78 82 75 94 77 69 74 68 60 96 78 89 61 75 95 60 79 83 71 79 62 67 97 78 85 76 65 71 75 65 80 73 57 83 78 62 76 53 74 86 67 73 81 72 63 76 75 85 77 (données telles qu'imprimées). **1)** Dépouille en un tableau statistique avec effectifs, effectifs cumulés croissants et décroissants (classes d'amplitude 4, la première étant  $[50 ; 54[$ ). **2)** Combien d'élèves ont : **a)** un poids strictement inférieur à 78 kg ? **b)** un poids supérieur ou égal à 62 kg ? **c)** un poids compris entre 53 kg et 75 kg ? **3)** Détermine le mode et la médiane. **4)** Calcule la variance et l'écart-type.

**Exercice E7.** Taux de cholestérol (en cg/cl) de 25 hommes âgés de 50 à 59 ans : 120, 242, 200, 185, 197, 203, 138, 152, 265, 178, 187, 218, 175, 197, 132, 146, 183, 188, 144, 248, 237, 196, 255, 240, 185. **1)** Complète le tableau des effectifs pour les classes  $[120 ; 150[$ ,  $[150 ; 180[$ ,  $[180 ; 210[$ ,  $[210 ; 240[$ ,  $[240 ; 270[$ . **2)** À partir de 240 cg/cl, le sujet est à surveiller : quel est le pourcentage de sujets à surveiller ? **3)** Détermine la classe modale. **4)** Détermine la classe médiane. **5)** Calcule la variance et l'écart-type.

**Exercice E8.** Les masses de 70 élèves d'une classe de 1ère (en kg) : 60 69 61 54 64 65 56 58 75 68, 75 51 66 64 69 53 57 58 66 63, 58 73 57 67 64 51 66 73 73 58, 69 65 70 58 68 54 75 69 63 70, 57 64 72 77 51 65 65 55 68 64, 64 65 77 54 64 61 60 63 75 76, 75 58 70 72 64 63 60 69 62 71 (énoncé adapté). **1)** Regroupe ces données en classes d'amplitude 5, la première étant  $[50 ; 55[$ . **2)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$ , la variance  $V$  et l'écart-type  $\sigma$  de la série groupée. **3)** Détermine le pourcentage des élèves ayant une masse comprise entre  $\bar{x} - \sigma$  et  $\bar{x} + \sigma$ . (Résultats à  $10^{-2}$  près par défaut.)

### Séries discrètes en tableau

**Exercice E9.** Série statistique discrète : valeurs  $x_i$  : 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14 ; effectifs  $n_i$  : 3, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 7, 1 (énoncé adapté). **1)** Construis le diagramme en bâtons des fréquences. **2)** Détermine le mode et la médiane. **3)** Calcule la moyenne et l'écart-type.

**Exercice E10.** Le tableau donne les notes d'un devoir de mathématiques en 1ère D : notes 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 ; effectifs 3, 6, 5, 1, 7, 8, 6, 4, 5. **1)** Construis le diagramme en bâtons. **2)** Dresse le tableau des effectifs cumulés et des fréquences cumulées. **a)** Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 10 ? **b)** Quel pourcentage a une note strictement supérieure à 10 ? **3)** Calcule la moyenne. **4)** Détermine le mode. **5)** Détermine la médiane. **6)** Calcule la variance et l'écart-type.

**Exercice E11.** Distribution d'élèves selon le nombre de frères et sœurs : valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5 ; effectifs 9, 13, 7, 3, 0, 1. **1)** Détermine l'effectif total. **2)** Établis le diagramme en bâtons. **3)** Calcule les effectifs et fréquences cumulés. **4)** Combien d'élèves ont : moins de 3 frères ou sœurs ? 3 frères ou sœurs au moins ? **5)** Représente graphiquement les effectifs cumulés. **6)** Détermine le mode. **7)** Détermine la médiane. **8)** Calcule la variance.

**Exercice E12.** Notes des 50 élèves d'une classe de première à la fin d'une séquence : notes 5, 7, 8, 10, 13, 16 ; effectifs 12, 8, 7, 14, 7, 2. **1)** Calcule la moyenne. **2)** Détermine le mode. **3)** Détermine la médiane. **4)** Calcule la variance et l'écart-type.

**Exercice E13.** Lors d'une évaluation, les notes d'une classe de première : notes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ; effectifs 3, 1, 6, 3, 8, 5, 13, 1, 6, 5, 8, 3, 2, 13 (tel qu'imprimé ; à vérifier). **1)** Quel est l'effectif de la classe ? **2)** Calcule la note moyenne exacte. **3)** Détermine le mode. **4)** Détermine la médiane. **5)** Calcule la variance et l'écart-type. **6)** Détermine l'étendue. **7) a)** Regroupe en classes d'amplitude 5, la première étant  $[0; 5[$ , et dresse le tableau des effectifs. **b)** Construis l'histogramme (1 cm pour 4 élèves en ordonnées ; 2 cm pour 5 points en abscisse). **8) a)** Calcule la moyenne par les centres des classes. **b)** Compare les deux moyennes. **9)** Détermine la classe modale et la classe médiane.

**Exercice E14.** Les pointures d'un stock de chaussures : pointures 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ; effectifs 30, 10, 10, 200, 20, 200, 20, 10 (tel qu'imprimé). **1)** Définis la population, le caractère, l'effectif total. **2) a)** Dresse le tableau des effectifs cumulés croissants, décroissants et des fréquences. **b)** Détermine le mode et la médiane. **3)** Après regroupement en classes d'amplitude 2 (la première étant  $[40; 42[$ ) : **a)** détermine la classe modale ; **b)** calcule la moyenne ; **c)** l'écart-type ; **d)** construis l'histogramme des effectifs.

**Exercice E15.** Un correcteur a corrigé 100 copies ; notes (sur 20) : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ; effectifs 3, 6, 6, 8, 13, 10, 9, 13, 15, 6, 4, 3, 2, 1, 1. **1) a)** Précise l'étendue, la médiane et le mode. **b)** Calcule la note moyenne. **2)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$ , la variance et l'écart-type  $\sigma$ . **3)** Un candidat est admis lorsque sa note est supérieure à  $\bar{x} - \frac{\sigma}{2}$  (énoncé adapté) : détermine le nombre et le pourcentage d'admis.

### Séries groupées en classes

**Exercice E16.** Bénéfices d'une société de mobylettes (en millions de FCFA) :  $[0; 6[ \rightarrow 10$  ;  $[6; 10[ \rightarrow 15$  ;  $[10; 14[ \rightarrow 20$  ;  $[14; 20[ \rightarrow 25$  ;  $[20; 30[ \rightarrow 30$  ;  $[30; 50[ \rightarrow 40$ . **1)** Précise la population, les individus, le caractère et son type. **2)** Calcule le bénéfice moyen (centres des classes). (énoncé adapté)

**Exercice E17.** À la suite d'un devoir de mathématiques : notes  $[0; 5[ \rightarrow 16$  ;  $[5; 10[ \rightarrow 25$  ;  $[10; 15[ \rightarrow 26$  ;  $[15; 20[ \rightarrow 13$ . **1) a)** Précise la population, les individus et le caractère. **b)** Le caractère est-il qualitatif ou quantitatif (discret ou continu) ? **2)** Détermine la (les) classe(s) modale(s). **3) a)** Dresse le tableau des effectifs cumulés croissants. **b)** Détermine la médiane. **4)** Calcule la moyenne et l'écart-type (centres des classes). **5)** Détermine la proportion d'élèves ayant eu la moyenne. **6)** Détermine le pourcentage d'élèves ayant moins de 5. **7) a)** Construis les polygones des effectifs cumulés croissants et décroissants. **b)** Retrouve graphiquement la médiane.

**Exercice E18.** Le responsable d'un supermarché a relevé pendant une semaine les achats (en milliers de FCFA) de 200 clients :  $[10; 15[ \rightarrow 24$  ;  $[15; 20[ \rightarrow 28$  ;  $[20; 25[ \rightarrow 30$  ;  $[25; 30[ \rightarrow 42$  ;  $[30; 35[ \rightarrow 38$  ;  $[35; 40[ \rightarrow 22$  ;  $[40; 45[ \rightarrow 12$  ;  $[45; 50[ \rightarrow 4$ . **1)** Détermine le pourcentage de clients dont le montant est dans  $[20; 40[$  (milliers de FCFA). **2)** Dresse le tableau des fréquences cumulées croissantes. **3)** Représente l'histogramme des fréquences cumulées croissantes. **4)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$  et l'écart-type  $\sigma$  (centres des classes). **5)** On remplace l'histogramme par la ligne brisée joignant le point  $(10; 0)$  aux sommets supérieurs droits des rectangles. **a)** Trace cette ligne brisée. **b)** Estime graphiquement le pourcentage de clients dont le montant est compris entre  $\bar{x} - \sigma$  et  $\bar{x} + \sigma$ . **6) a)** Détermine une équation de la droite passant par  $A(25; 0,41)$  et  $B(30; 0,62)$ . **b)** Détermine par le calcul, à un franc près, l'abscisse du point  $I$  de la ligne brisée d'ordonnée 0,5. **c)** Vérifie sur le graphique : que représente cette abscisse ?

**Exercice E19.** Répartition des boutiques témoins du secteur alimentaire à Ouagadougou selon leur chiffre d'affaires (en millions de FCFA) :  $[0; 0,25[ \rightarrow 12$  ;  $[0,25; 0,50[ \rightarrow 6$  ;  $[0,50; 0,75[ \rightarrow 7$  ;  $[0,75; 1[ \rightarrow 16$  ;  $[1; 2,5[ \rightarrow 8$  ;  $[2,5; 5,0[ \rightarrow 4$  ;  $[5,0; 7,5[ \rightarrow 4$  ;  $[7,5; 21[ \rightarrow 3$ . **1)** Précise la classe modale. **2)** Construis l'histogramme des fréquences. **3)** Construis les deux polygones des effectifs cumulés. **4)** Calcule le chiffre d'affaires moyen et l'écart-type (centres des classes). **5)** Détermine la médiane et la proportion de boutiques dont le chiffre d'affaires dépasse 1 million de FCFA.

**Exercice E20.** Le tableau donne la répartition des salaires mensuels (en milliers de FCFA) d'un échantillon de fonctionnaires de l'État du Burkina :  $[80; 100[ \rightarrow 35$  ;  $[100; 150[ \rightarrow 50$  ;  $[150; 200[ \rightarrow 75$  ;  $[200; 300[ \rightarrow 25$  ;  $[300; 400[ \rightarrow 15$ . **1) a)** Détermine la classe médiane, l'étendue et la classe modale. **b)** Représente le diagramme circulaire. **2)** Calcule le salaire moyen  $\bar{x}$ , la variance et l'écart-type  $\sigma$  (centres des classes ; valeurs approchées entières). **3)** Construis le polygone des effectifs cumulés croissants. **4)** Le salaire d'un cadre est au moins égal à  $\bar{x} + \frac{\sigma}{7}$  milliers de FCFA. **a)** Y a-t-il des cadres dans cet échantillon ? Justifie. **b)** Dans l'affirmative, précise le ou les intervalles de salaires correspondants et calcule le salaire moyen des cadres.

**Exercice E21.** Avant d'acheter une moto pour sa fille qui vient d'avoir son BAC, monsieur Tambi compare les prix (en milliers de FCFA) dans plusieurs magasins :  $[525; 535[ \rightarrow 1$  ;  $[535; 545[ \rightarrow 0$  ;  $[545; 555[ \rightarrow 2$  ;  $[555; 565[ \rightarrow 2$  ;  $[565; 575[ \rightarrow 3$  ;  $[575; 585[ \rightarrow 5$  ;  $[585; 595[ \rightarrow 4$  ;  $[595; 605[ \rightarrow 1$  ;  $[605; 615[ \rightarrow 1$  ;  $[615; 625[ \rightarrow 1$ . **1) a)** Précise la population, la variable étudiée et sa nature, la taille de l'échantillon. **b)** Détermine la classe modale et la médiane. **2)** Représente graphiquement les résultats. **3) a)** Calcule les fréquences cumulées croissantes et décroissantes. **b)** Trace les polygones des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. **4)** Déduis-en, par lecture graphique, la médiane. **5)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$  et l'écart-type  $\sigma$  (centres des classes). **6)** Le prix de la moto la plus fiable est supérieur à  $\bar{x} - \frac{\sigma}{10}$  milliers de FCFA. **a)** Dans combien de magasins monsieur Tambi peut-il acheter cette moto ? **b)** Il ne dispose que de 594 000 FCFA : calcule le pourcentage de magasins où il peut acheter une moto fiable. **7)** Il existe d'autres magasins où le prix de la même moto varie entre 535 000 et 545 000 FCFA. Détermine le nombre de ces nouveaux magasins sachant que le nouveau prix moyen est 570 000 FCFA.

**Exercice E22.** Une entreprise artisanale fabrique chaque jour 250 pièces de tissu, de longueurs inégales :  $[20; 24[ \rightarrow 40$  ;  $[24; 28[ \rightarrow 70$  ;  $[28; 32[ \rightarrow 50$  ;  $[32; 36[ \rightarrow 42$  ;  $[36; 40[ \rightarrow 48$  (en m). **1)** Quelle est la population ? le caractère ? Calcule l'étendue. **2)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$ , la variance  $V$  et l'écart-type  $\sigma$ . **3) a)** Construis l'histogramme et la courbe des effectifs cumulés croissants. **b)** Utilise cette courbe pour déterminer la médiane  $M_e$ .

**Exercice E23.** Lors d'une enquête sur 1300 personnes, on a relevé le temps passé par jour devant le téléviseur (en h) :  $[0; 1[ \rightarrow 170$  ;  $[1; 2[ \rightarrow 309$  ;  $[2; 3[ \rightarrow 432$  ;  $[3; 4[ \rightarrow 221$  ;  $[4; 5[ \rightarrow 103$  ;  $[5; 6[ \rightarrow 41$  ;  $[6; 7[ \rightarrow 10$  ;  $[7; 8[ \rightarrow 14$ . **1)** Précise l'étendue, le caractère et la classe médiane. **2)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$ , la variance  $V$  et l'écart-type  $\sigma$ . **3)** Détermine le pourcentage de personnes dans l'intervalle  $[\bar{x} - \sigma; \bar{x} + \sigma]$ . **4)** Construis le diagramme des effectifs cumulés décroissants. (Résultats à  $10^{-2}$  près par défaut.)

### Moyennes pondérées et sous-groupes

**Exercice E24.** Un lycée compte 300 élèves de Terminale D. À un examen blanc de SVT, deux sujets sont au choix. On sait que 120 garçons ont choisi le Sujet 1, que 215 élèves au total ont choisi le Sujet 1 et que 35 filles ont choisi le Sujet 2. **1)** Reproduis et complète le tableau croisé (Sujet 1 / Sujet 2  $\times$  Garçons / Filles). **2)** La moyenne des élèves du Sujet 1 est 12,5 ; celle du Sujet 2 est 11,8. **a)** Reproduis et complète le tableau (moyennes, effectifs). **b)** Calcule la moyenne générale  $\bar{x}$  de la classe. **3)** La note moyenne des garçons est 13,4 : calcule la note moyenne des filles.

**Exercice E25.** Dans un club sportif, le groupe des coureurs du 100 m compte 25 athlètes : 10 hommes et 15 femmes. **1)** La moyenne des performances des hommes est 11,4 s, celle des femmes 12,3 s : détermine la moyenne de l'ensemble. **2)** L'entraîneur sélectionne les 8 meilleures femmes, dont la moyenne est 11,9 s, et les 7 meilleurs hommes. **a)** Détermine la moyenne des 5 femmes non sélectionnées. **b)** La moyenne des 15 sélectionnés étant celle des 15 athlètes retenus, détermine la moyenne des 7 hommes sélectionnés (tel qu'imprimé ; à vérifier).

**Exercice E26.** Les notes d'un groupe d'élèves au troisième devoir de mathématiques : notes 4 à 20 ; effectifs 1, 1, 2, 4, 7, 8, 6, 9, 8, 12, 12, 11, 8, 6, 3, 1, 1. **1)** Reproduis le tableau et complète-le par les effectifs cumulés croissants, les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. **2)** Détermine le pourcentage d'élèves ayant eu la moyenne. **3)** Détermine la médiane et le(s) mode(s). **4)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$  et l'écart-type  $\sigma$ . **5)** Tanga a obtenu 12 au premier devoir (coefficient 1), 11 au deuxième (coefficient 2) et 13 à ce troisième devoir (coefficient 2) : calcule sa moyenne trimestrielle. **6)** Rachelle a obtenu 15 au deuxième devoir et 18 au troisième ; sa moyenne trimestrielle est 16 : détermine sa note au premier devoir. **7)** Le professeur augmente chaque note de ce troisième devoir de 5 points : que devient la moyenne du devoir ? Justifie, puis calcule les nouvelles moyennes trimestrielles de Tanga et de Rachelle. (énoncé adapté)

**Exercice E27.** Dans un lycée, deux classes de Première D ont fait le même contrôle de mathématiques. Classe D-A : notes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ; effectifs 5, 5, 7, 9, 11, 7, 7, 5, 5, 5, 3, 3. Classe D-B : notes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 ; effectifs 3, 3, 5, 9, 11, 9, 9, 7, 5, 5, 3, 3. On note  $A$  et  $B$  les deux séries. **1)** Calcule l'effectif total de chaque série. **2) a)** Calcule les moyennes  $\bar{x}_A$  et  $\bar{x}_B$ . **b)** Calcule les écarts-types  $\sigma_A$  et  $\sigma_B$ . **c)** Laquelle des deux séries a la plus grande dispersion ? **3) a)** Calcule la moyenne générale  $\bar{x}_G$  de l'ensemble des élèves. **b)** Détermine la relation entre  $\bar{x}_A$ ,  $\bar{x}_B$  et  $\bar{x}_G$ . **4) a)** Calcule l'écart-type général  $\sigma_G$ . **b)** Y a-t-il une relation simple entre  $\sigma_A$ ,  $\sigma_B$  et  $\sigma_G$  ? **5)** Trace dans un même repère les polygones des effectifs cumulés croissants des deux séries.

### Critères de qualité et comparaison de séries

**Exercice E28.** Dans une boulangerie, un service de contrôle relève la température maximale d'un four à chaque cycle : températures 104 à 110 °C ; effectifs 2, 5, 8, 12, 15, 6, 2. **1)** Complète le tableau par les fréquences, les effectifs cumulés décroissants et les fréquences cumulées décroissantes. **2)** Détermine le(s) mode(s) et la médiane. **3)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$  et l'écart-type  $\sigma$ . **4)** Le four est bien réglé si  $\bar{x} \in [107; 108]$  et  $\sigma < 1$  : doit-on régler le four ? Justifie.



**Exercice E29.** Pour contrôler une chaîne de remplissage, on pèse un lot de 100 boîtes de tomate : masses 495 à 504 g ; effectifs 1, 4, 10, 12, 15, 30, 12, 8, 5, 3. **1) a)** Précise l'étendue, la médiane et le mode. **b)** Calcule la masse moyenne arrondie au dixième. **2)** Construis le diagramme en bâtons. **3)** La chaîne est en bon état si : l'écart entre la moyenne et la médiane est strictement inférieur à 0,5, et le pourcentage de boîtes hors de l'intervalle  $[498 ; 502]$  est inférieur à 25 % (énoncé adapté). **4)** En justifiant tous les calculs, le fonctionnement de la chaîne est-il correct ?

**Exercice E30.** Une entreprise teste la capacité de stockage de 100 téléphones portables : capacités (Mo) 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ; effectifs 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 13, 12, 25, 12, 8. **1) a)** Précise l'étendue, la médiane et le mode. **b)** Calcule la capacité moyenne  $\bar{x}$  arrondie au dixième. **c)** Calcule la variance et l'écart-type  $\sigma$ . **2)** Construis le tableau des fréquences et des fréquences cumulées croissantes. **3)** Un portable est fiable si sa capacité appartient à  $\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{4} ; \bar{x} + \sigma\right]$  : calcule le pourcentage de portables fiables. **4)** L'entreprise peut-elle affirmer que 75 % de ses portables ont une capacité d'au moins 500 Mo ? Justifie. (énoncé adapté)

**Exercice E31.** On teste la durée de vie (en heures) de 220 lampes électriques :  $[1100 ; 1200[ \rightarrow 6 ; [1200 ; 1300[ \rightarrow 14 ; [1300 ; 1400[ \rightarrow 25 ; [1400 ; 1500[ \rightarrow 75 ; [1500 ; 1600[ \rightarrow 80 ; [1600 ; 1700[ \rightarrow 10 ; [1700 ; 1800[ \rightarrow 8 ; [1800 ; 1900[ \rightarrow 2$ . **1)** Quelle est la population étudiée ? le caractère ? la classe médiane ? la classe modale ? **2) a)** Trace la courbe des fréquences cumulées croissantes. **b)** Utilise-la pour déterminer la médiane. **3)** Calcule la moyenne, la variance et l'écart-type. **4)** Calcule le pourcentage de lampes dont la durée de vie est dans  $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$ . **5)** Un autre lot, d'un autre fabricant, a une durée de vie moyenne de 1400 h et un écart-type de 140 h : quel lot te semble le meilleur ? Justifie.

**Exercice E32.** Une usine de matelas teste un échantillon de 100 matelas d'épaisseur nominale 15 cm :  $[14,0 ; 14,2[ \rightarrow 0 ; [14,2 ; 14,4[ \rightarrow 5 ; [14,4 ; 14,6[ \rightarrow 13 ; [14,6 ; 14,8[ \rightarrow 14 ; [14,8 ; 15,0[ \rightarrow 19 ; [15,0 ; 15,2[ \rightarrow 24 ; [15,2 ; 15,4[ \rightarrow 12 ; [15,4 ; 15,6[ \rightarrow 6 ; [15,6 ; 15,8[ \rightarrow 5 ; [15,8 ; 16,0[ \rightarrow 2$ . **1) a)** Précise la population, les individus et le caractère. **b)** Précise le type de caractère. **c)** Précise l'étendue et la classe modale. **2)** On remplace chaque classe par son centre : reproduis et complète le tableau (effectifs, fréquences cumulées croissantes). **3)** Calcule la moyenne  $\bar{x}$  et l'écart-type  $\sigma$ , arrondis à 0,01. **4)** Représente le polygone des fréquences cumulées croissantes. **5)** La production est bonne si : **(a)**  $\bar{x} \in [14,9 ; 15,1]$ , vérifie-le ; **(b)**  $\sigma < 0,4$ , vérifie-le ; **(c)** au moins 70 % de l'effectif figure dans  $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + 1,65\sigma]$ . **a)** Calcule  $\bar{x} - \sigma$  et  $\bar{x} + 1,65\sigma$ . **b)** Déduis-en le nombre de matelas dans cet intervalle et vérifie le critère (c). **c)** La production est-elle bonne ?

**Exercice E33.** On étudie l'effet d'un produit P sur une tumeur chez le rat : 120 rats greffés, répartis au hasard en deux groupes de 60. Le groupe A reçoit le produit en solution dans du sérum physiologique ; le groupe B reçoit le sérum seul. Durées de survie (en mois) : classes  $[0 ; 1[ , [1 ; 2[ , \dots , [6 ; 7[$  ; effectifs A : 0, 1, 6, 11, 25, 12, 5 ; effectifs B : 2, 3, 9, 19, 16, 8, 3. **1)** Calcule la moyenne et l'écart-type de la série A. **2)** Calcule la moyenne et l'écart-type de la série B. **3)** Calcule, pour chaque série, le pourcentage d'effectifs dans l'intervalle  $[\bar{x} - 2\sigma ; \bar{x} + 2\sigma]$ . **4)** Le produit P te semble-t-il efficace ? Justifie. (énoncé adapté)

**Exercice E34.** Pour étudier l'effet de la caféine sur la fréquence cardiaque, douze sujets prennent une tasse de café décaféiné puis, 24 h plus tard, une tasse du même café avec caféine ; la fréquence cardiaque (battements/min) est mesurée 2 h après chaque absorption. Décaféiné  $x_i$  : 82, 96, 88, 62, 66, 74, 64, 76, 80, 72, 91, 68 ; normal  $y_i$  : 80, 90, 92, 64, 72, 76, 74, 84, 90, 92, 89, 84. On pose  $Z_i = y_i - x_i$  (par exemple  $Z_1 = 80 - 82 = -2$ ). **1)** Dresse le tableau statistique de la série  $Z_1, \dots, Z_{12}$ . **2)** Calcule la moyenne  $\bar{Z}$  et l'écart-type  $\sigma_Z$ . **3)** On pose  $t = \frac{\bar{Z}\sqrt{n}}{\sigma_Z}$  avec  $n = 12$  ; lorsque  $t > 2,2$ , on estime que la caféine augmente significativement la fréquence cardiaque : calcule  $t$  et conclus. (Résultats à  $10^{-2}$  près par défaut.)

## BILAN DU CHAPITRE

**Mots-clés.** Population · individu · caractère (qualitatif, discret, continu) · effectif · fréquence · classe · amplitude · centre de classe · mode · classe modale · moyenne · médiane · étendue · écart moyen · variance · écart-type · notation  $\sum$  · histogramme · polygone des effectifs · diagramme circulaire · effectifs cumulés.

### L'essentiel à retenir.

- **Fréquence** :  $f_i = \frac{n_i}{N}$  ; la somme des fréquences vaut 1.
- **Centre de classe** :  $\frac{a+b}{2}$  ; il remplace la classe dans les calculs.
- **Moyenne** :  $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ .
- **Variance** :  $V = \frac{\sum n_i (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$  (formule simplifiée).
- **Écart-type** :  $\sigma = \sqrt{V}$ , dans l'unité des données ; petit  $\sigma$  = série resserrée.
- **Position** (mode, moyenne, médiane) et **dispersion** (étendue, écart moyen, écart-type) sont **complémentaires** : deux séries de même moyenne peuvent avoir des dispersions très différentes.
- **Représentations** : diagramme en bâtons (discret), histogramme (continu, aires proportionnelles), diagramme circulaire (angle =  $f_i \times 360^\circ$ ), courbe des effectifs cumulés (lecture de la médiane).

## FICHE DE RÉVISION

| Notion               | Formule / méthode                      | Point de vigilance                       |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fréquence            | $f_i = \frac{n_i}{N}$                  | proportion, jamais $> 1$                 |
| Centre de classe     | $\frac{a+b}{2}$                        | pas une borne                            |
| Moyenne              | $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$     | pondérer par $n_i$                       |
| Classe modale        | classe de plus grand effectif          | $\neq$ classe la plus large              |
| Médiane              | ordonnée $\frac{N}{2}$ sur les cumulés | cumulés, pas simples                     |
| Étendue              | $x_{\max} - x_{\min}$                  | ne dépend que des extrêmes               |
| Écart moyen          | $\frac{\sum n_i  x_i - \bar{x} }{N}$   | valeur absolue                           |
| Variance             | $\frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ | moyenne des carrés – carré de la moyenne |
| Écart-type           | $\sigma = \sqrt{V}$                    | unité des données ; $V \geq 0$           |
| Diagramme circulaire | angle = $f_i \times 360^\circ$         | somme = $360^\circ$                      |

**Réflexe de calcul (variance).** Colonne  $n_i \rightarrow$  colonne  $x_i \rightarrow$  colonne  $n_i x_i \rightarrow$  colonne  $n_i x_i^2$  ; puis

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N} \text{ et } V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2.$$

## CORRIGÉS

**Prérequis.** 1)  $\bar{x} = \frac{8+12+10+6+14}{5} = 10$  ; 2) Ordre : 3, 5, 7, 9, 11 ; médiane = 7, 3)  $\frac{10}{40} = 25\%$ ,  
4)  $\frac{15+32+33}{10} = \frac{80}{10} = 8$ , 5)  $25\% \times 360^\circ = 90^\circ$ .

**À toi de jouer !**

- Ex 1.**  $N = 40$  ; centres 7, 9, 11, 13 ; classe modale [8 ; 10[ (effectif 14) ;

$$\bar{x} = \frac{6(7) + 14(9) + 13(11) + 7(13)}{40} = \frac{402}{40} = 10,05 \text{ cm.}$$
- Ex 2.** Cumulés croissants : 6 ; 20 ; 33 ; 40.  $\frac{N}{2} = 20$  atteint à la fin de [8 ; 10[ : la médiane est dans [8 ; 10[ ( $\approx 10$ ).
- Ex 3.**  $\bar{x} = \frac{4+6+8+10+12}{5} = 8$  ;  $\sum x_i^2 = 16 + 36 + 64 + 100 + 144 = 360$  ;

$$V = \frac{360}{5} - 8^2 = 72 - 64 = 8 ; \sigma = \sqrt{8} \approx 2,83.$$
- Ex 4.** Étendue =  $18 - 14 = 4$  ;  $\bar{x} = 16$  ;  $\sum x_i^2 = 225 + 289 + 256 + 196 + 324 = 1290$  ;

$$V = \frac{1290}{5} - 256 = 258 - 256 = 2 ; \sigma = \sqrt{2} \approx 1,41.$$
- Ex 5.** Fréquences : 15%, 35%, 27,5%, 22,5% ; angles :  $54^\circ$ ,  $126^\circ$ ,  $99^\circ$ ,  $81^\circ$  (somme  $360^\circ$ ).
- Ex 6.** Cumulés : 6, 20, 31, 40 ;  $\frac{N}{2} = 20 \rightarrow$  classe médiane [200 ; 250[.



**Auto-évaluation.** 1) Population = ensemble étudié ; individu = un élément ; caractère = ce qu'on observe. :  
 2) Qualitatif., 3) Centre 24, amplitude 8., 4) Non :  $f_i = \frac{n_i}{N} \leq 1$  car  $n_i \leq N$ ., 5)  $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ ., 6) Le mode est une **valeur** (série discrète) ; la classe modale est une **classe** (série groupée)., 7)  $\sigma = \sqrt{V}$ , racine de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne., 8)  $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ ., 9) Faux : même moyenne n'impose pas même dispersion (ex. 11, 12, 13 et 6, 12, 18)., 10) Non : c'est une moyenne de carrés, donc  $\geq 0$ ., 11)  $\bar{x} = 6$  ;  $\sum x_i^2 = 4 + 16 + 36 + 64 + 100 = 220$  ;  $V = \frac{220}{5} - 36 = 44 - 36 = 8$ ., 12) À l'ordonnée 30., 13) Un histogramme., 14)  $\frac{n_i}{N} \times 360^\circ$ ., 15)  $V = 2600 - 50^2 = 2600 - 2500 = 100$  ;  $\sigma = 10$ .

### Je m'exerce (impairs).

- **Ex 7.** (a) qualitatif ; (b) quantitatif discret ; (c) continu ; (d) discret ; (e) continu.
- **Ex 9.** Effectifs :  $9 \rightarrow 3, 12 \rightarrow 3, 15 \rightarrow 1, 18 \rightarrow 1$  ; mode = 9 et 12 (bimodal).
- **Ex 11.** Fréquences : 35%, 25%, 20%, 15%, 5% ; centres 375, 625, 875, 1125, 1375 ;  

$$\bar{x} = \frac{70000}{100} = 700 \text{ h.}$$
- **Ex 13.**  $N = 34 + 75 + 31 + 39 = 179$  ; fréquences  $\approx 19\%, 41,9\%, 17,3\%, 21,8\%$ .
- **Ex 15.**  $\bar{x} = \frac{3(1) + 8(1,75) + 11(2,25) + 6(2,75) + 2(3,25)}{30} = \frac{64,75}{30} \approx 2,16 \text{ t/ha.}$
- **Ex 17.** Étendue 8 ;  $\bar{x} = 7$  ;  $\sum x_i^2 = 9 + 25 + 49 + 81 + 121 = 285$  ;  $V = 57 - 49 = 8$  ;  $\sigma \approx 2,83$ .
- **Ex 19.**  $\bar{x} = 180$  ;  $\sum x_i^2 = 28900 + 30625 + 32400 + 34225 + 36100 = 162250$  ;  

$$V = \frac{162250}{5} - 32400 = 32450 - 32400 = 50$$
 ;  $\sigma \approx 7,07 \text{ cm.}$
- **Ex 21.**  $\bar{x} = \frac{32(60) + 75(70) + 28(80) + 15(90)}{150} = \frac{10760}{150} \approx 71,73 \text{ kg}$  ;  $V \approx 77,0$  ;  $\sigma \approx 8,77 \text{ kg.}$
- **Ex 23.**  $\bar{x} = \frac{18(1) + 21(3) + 25(5) + 16(7)}{80} = \frac{318}{80} \approx 3,98 \text{ ans}$  ;  $V \approx 4,40$  ;  $\sigma \approx 2,10 \text{ ans.}$
- **Ex 25.**  $\bar{x} = 12$  ;  $\sum x_i^2 = 16 + 64 + 144 + 256 + 400 = 880$  ;  $V = \frac{880}{5} - 144 = 176 - 144 = 32$ .  
✓
- **Ex 27.** Les classes ont des amplitudes inégales (1, 1, 2, 3) ; hauteurs = densités  $\frac{n_i}{\text{ampl.}}$  :  

$$34, 75, 15,5, 13.$$
- **Ex 29.** Total 100 ; angles : à pied  $64,8^\circ$ , vélo  $108^\circ$ , moto  $151,2^\circ$ , car  $36^\circ$  (somme  $360^\circ$ ).
- **Ex 31.** Polygone : relier les points (centre ; effectif) (60; 32), (70; 75), (80; 28), (90; 15), fermé sur l'axe aux centres fictifs 50 et 100.

### J'approfondis (sélection).

- **Ex 33.**  $\bar{x} = \frac{4(10) + 9(12) + 12(14) + 7(16) + 3(18)}{35} = \frac{482}{35} \approx 13,77$  ; cumulés 4, 13, 25, 32, 35,  
 médiane = 14 ;  $V \approx 4,98$  ;  $\sigma \approx 2,23$ .
- **Ex 34.**  $\bar{x} = \frac{5(2) + 8(6) + 11(10) + 14(7) + 17(3)}{28} = \frac{317}{28} \approx 11,32$  ; cumulés 2, 8, 18, 25, 28,  
 médiane = 11 ;  $V \approx 10,50$  ;  $\sigma \approx 3,24$ .
- **Ex 35.**  $\bar{x} = \frac{144}{8} = 18 \text{ min}$  ; écart moyen = 3,25 ;  $\sigma \approx 4,03$ .
- **Ex 36.** Même moyenne 4 t/ha. A :  $\sigma \approx 1,10$  ; B :  $\sigma = 2$ . La variété A est plus régulière : la choisir pour un rendement stable.
- **Ex 37.**  $\bar{x} = \frac{240}{20} = 12$  ;  $V = \frac{3080}{20} - 144 = 154 - 144 = 10$  ;  $\sigma \approx 3,16$ .

- **Ex 39.** La moyenne peut monter alors que les écarts se creusent ou se resserrent : il faut l'**écart-type** (ou l'écart interquartile) pour juger des inégalités.
- **Ex 41.** Classe modale  $[65 ; 75[$  ;  $\bar{x} \approx 71,73$  ;  $V \approx 77,0$  ;  $\sigma \approx 8,77$  ; médiane  $\approx 70,9$  (cumulés 32, 107, 135, 150,  $\frac{N}{2} = 75$  dans  $[65 ; 75[$ ).
- **Ex 43.** Nouvelle moyenne  $= \frac{6 \times 10 + 17}{7} = \frac{77}{7} = 11$ .

#### Situations d'intégration (corrigés-types).

- **S1 (Tenkodogo).** Centres 10, 30, 50, 70 ;  $\bar{x} = \frac{6(10) + 15(30) + 12(50) + 7(70)}{40} = \frac{1600}{40} = 40$  sacs ; classe modale  $[20 ; 40[$ . La tranche 20–40 sacs domine : marché de petits et moyens vendeurs.
- **S2 (Diébougou).** Centres 25, 35, 45, 55 ;  $\bar{x} = \frac{4(25) + 11(35) + 9(45) + 6(55)}{30} = \frac{1220}{30} \approx 40,67$  kg ;  $V \approx 91,2$  ;  $\sigma \approx 9,55$  kg : récoltes moyennement dispersées.
- **S3 (Pô).** Centres 100, 200, 300, 400 ;  $\bar{x} = \frac{5(100) + 9(200) + 10(300) + 6(400)}{30} = \frac{7700}{30} \approx 256,7$  visiteurs ; cumulés 5, 14, 24, 30 ;  $\frac{N}{2} = 15 \rightarrow$  classe médiane  $[250 ; 350[$ . Moyenne  $\approx$  médiane : affluence assez régulière.
- **S4 (Sindou).** Centres 2, 4, 6, 8 ;  $\bar{x} = \frac{7(2) + 13(4) + 10(6) + 5(8)}{35} = \frac{166}{35} \approx 4,74$  kg ;  $V \approx 3,68$  ;  $\sigma \approx 1,92$  kg. Histogramme : quatre rectangles accolés de hauteurs 7, 13, 10, 5. Production moyennement régulière.
- **S5 (Boromo).**  $\bar{x} = \frac{510}{10} = 51$  min ; étendue  $= 60 - 42 = 18$  ; écart moyen  $= 4,6$  ;  $\sigma \approx 5,42$ . Dispersion modérée : un horaire « environ 51 min, à  $\pm 5$  min près » est acceptable.
- **S6 (Kongoussi).** Centres 5, 15, 25, 35 ;  $\bar{x} = \frac{8(5) + 14(15) + 11(25) + 7(35)}{40} = \frac{770}{40} = 19,25$  kg ;  $V \approx 99,4$  ;  $\sigma \approx 9,97$  kg ; cumulés 8, 22, 33, 40  $\rightarrow$  classe médiane  $[10 ; 20[$ . Le maraîcher à 8 kg est en dessous de la moyenne (d'environ un écart-type), celui à 32 kg nettement au-dessus.

#### Grille de correction APC (chaque situation, sur 10 points).

| Critère                         | Indicateur                                         | Points |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Pertinence de la production     | outils statistiques adaptés à la question posée    | 3      |
| Utilisation correcte des outils | moyenne, variance/écart-type, cumulés exacts       | 4      |
| Cohérence et présentation       | tableau clair, résultat interprété, unité indiquée | 2      |
| Perfectionnement                | interprétation fine (comparaison, régularité)      | 1      |

#### Trouve l'erreur.

- **Erreur 1.** On divise par l'effectif (3), pas par 2 :  $\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6}{3} = 4$ .
- **Erreur 2.** Une variance est une moyenne de carrés : elle est **toujours**  $\geq 0$ .  $V = -9$  est impossible ; il y a une erreur de calcul (souvent l'oubli de  $-\bar{x}^2$  ou une somme de carrés fausse).
- **Erreur 3.** Le centre de  $[10 ; 20[$  est  $\frac{10 + 20}{2} = 15$ , pas 10.
- **Erreur 4.** Il faut soustraire le **carré** de la moyenne, pas la moyenne :  $V = 90 - 8^2 = 90 - 64 = 26$ . Benjamin a soustrait 8 au lieu de  $8^2 = 64$ .

- **Erreur 5.** Les classes n'ont pas la même amplitude ( $[3; 5[$  est deux fois plus large) : à effectif égal, elle paraîtrait deux fois trop haute. Il faut des hauteurs égales aux **densités**.